

DESENVOLVIMENTO BACK-END

Gestão de Recursos em Ambientes de Cloud Híbrida

Lara Novaes

Ano	2025
Área	Desenvolvimento Back-end
Tecnologias	Kubernetes, Terraform, Python, Prometheus, AWS, OpenStack

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão e orquestração de recursos computacionais distribuídos em ambientes de nuvem híbrida (pública e privada) através de um backend centralizado.

Palavras-chave: Desenvolvimento Back-end; Kubernetes; Terraform; Python; Prometheus; AWS; OpenStack.

1 Introdução

Sistemas modernos dependem de serviços confiáveis, escaláveis e seguros para integrar dados e regras de negócio. A camada de servidor concentra boa parte da complexidade dessas soluções.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Gestão de Recursos em Ambientes de Cloud Híbrida". Este projeto visa melhorar a gestão e orquestração de recursos computacionais distribuídos em ambientes de nuvem híbrida (pública e privada) através de um backend centralizado. A literatura da área, como Blinowski (2022) e Lercher (2024), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento back-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Kubernetes, Terraform, Python, Prometheus, AWS e OpenStack, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Velepucha (2023).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 54 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Xu (2019).

Referências

BLINOWSKI, Grzegorz; OJDOWSKA, Anna; PRZYBYEK, Adam. Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation. IEEE Access, 2022. DOI: 10.1109/access.2022.3152803.

LERCHER, Alexander; GLOCK, Johann; MACHO, Christian et al. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and Challenges. Journal of Systems and Software, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112110.

VELEPUCHA, Victor; FLORES, Pamela. A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges. IEEE Access, 2023. DOI: 10.1109/access.2023.3305687.

XU, Rongxu; JIN, Wenquan; KIM, Do-Hyeun. Microservice Security Agent Based On API Gateway in Edge Computing. Sensors, 2019. DOI: 10.3390/s19224905.